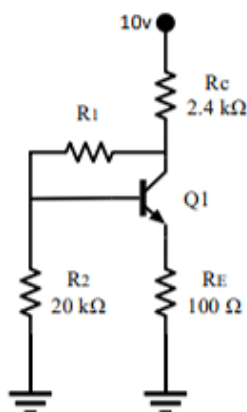


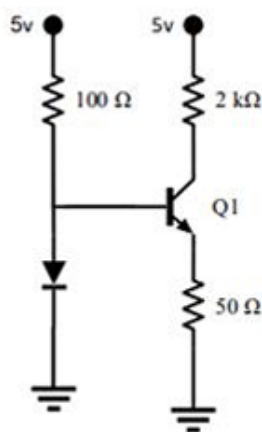


1- مقدار  $R_1$  در مدار زیر را طوری تعیین کنید که  $V_{CEQ} = 5V$  گردد. ( $V_{BE} = 0.8V$ ,  $\beta = 200$ )



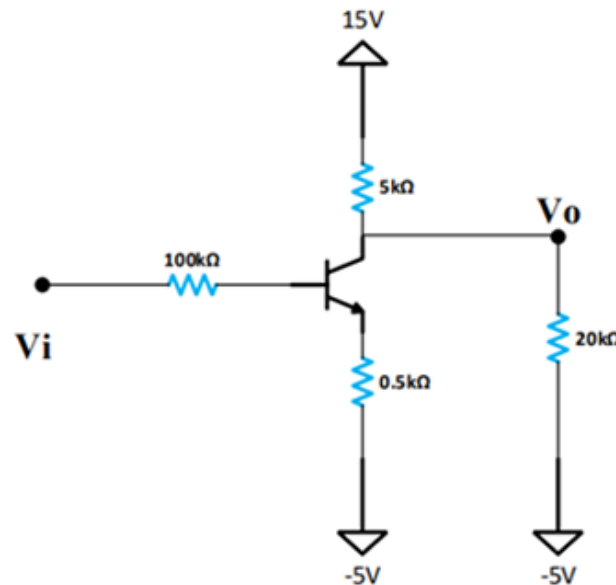
2- جریان مقاومت ها را در شکل زیر به دست آورید. ولتاژ دو سر دیود در جریان  $I_D = 1mA$ ,  $V_D = 0.7V$  است و در مورد ترانزیستور ( $V_{BE} = 0.7V$ ,  $\beta = 100$ ) میباشد.

- برای دیود داریم:  $\eta \times V_T = 26mV$





- 3- در مدار زیر به ازای مقادیر  $\beta=100$  و  $V_{BE(ON)} = 0.7\text{ V}$  و  $V_{CE(SAT)} = 0.2\text{ V}$  به سوالات زیر پاسخ دهید.
- الف) ناحیه کاری و نقطه کار ترانزیستور و ولتاژ خروجی را به ازای ورودی صفر ولت بیابید.
- ب) حداقل مقدار ولتاژ ورودی که ترانزیستور را به اشباع میبرد بیابید.

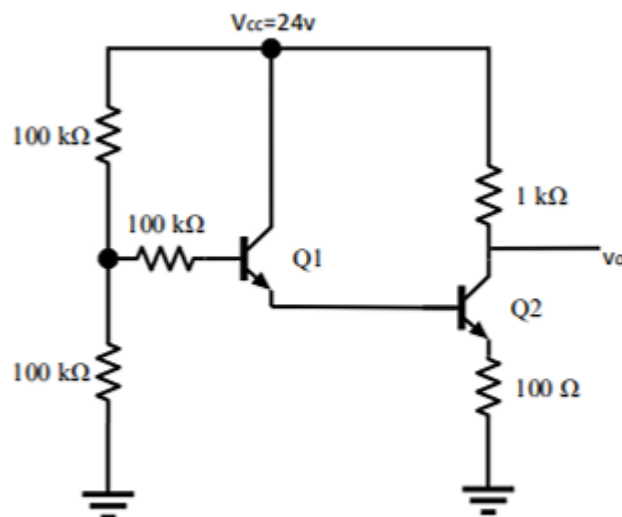


- 4- ولتاژ خروجی  $V_o$  را در شکل زیر تعیین کنید.

$$\beta_2=50, \beta_1=100$$

$$V_{BE1}=V_{BE2}=0.7\text{V}$$

$$V_{CE(SAT1)}=V_{CE(SAT2)}=0.2\text{V}$$





5- در مدار شکل زیر ترانزیستور ها مشابه بوده و برای هر یک از آنها  $|V_{BE}| = 0.6V$  ولتاژ نقاط A,B,C,D را در دو حالت زیر به دست آورید.

الف)  $\beta = \infty$

ب)  $\beta = 100$

